

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Наталья Ларина

2026-02-23

Вводная часть

Теория: постановка и вывод модели

Эксперимент: численное моделирование

Параметрический анализ

Итоги

1. Вводная часть

Показать, как строится математическая модель, позволяющая выбрать стратегию поиска и преследования.

Ситуация: в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. В момент кратковременного прояснения лодка обнаруживается на расстоянии k км от катера, затем снова скрывается и продолжает прямолинейное движение в неизвестном направлении. Скорость катера в n раз выше скорости лодки. Требуется найти траекторию катера, обеспечивающую перехват.

1. Выполнить рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превышает скорость лодки в n раз.

1. Выполнить рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превышает скорость лодки в n раз.
2. Построить траектории движения катера и лодки для двух вариантов начальных условий.

1. Выполнить рассуждения и получить дифференциальные уравнения для случая, когда скорость катера превышает скорость лодки в n раз.
2. Построить траектории движения катера и лодки для двух вариантов начальных условий.
3. По графику определить момент перехвата (точку пересечения траекторий).

2. Теория: постановка и вывод модели

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,

Переходим к полярным координатам:

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер удалён от неё на k , то есть относительно полюса $X_0 = k$.

Переходим к полярным координатам:

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер удалён от неё на k , то есть относительно полюса $X_0 = k$.

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,

Положим $t_0 = 0$.

В момент обнаружения:

- лодка находится в точке $X_0 = 0$,
- катер удалён от неё на k , то есть относительно полюса $X_0 = k$.

Переходим к полярным координатам:

- полюс — точка обнаружения лодки,
- ось r направлена через начальное положение катера.

Найдём расстояние x , при котором катер и лодка оказываются на одном и том же радиусе относительно полюса.

За время t :

- лодка проходит путь x ,

Равенство времён движения приводит к двум режимам начальных условий.

Найдём расстояние x , при котором катер и лодка оказываются на одном и том же радиусе относительно полюса.

За время t :

- лодка проходит путь x ,
- катер проходит $x - k$ или $x + k$ (в зависимости от начальной конфигурации).

Равенство времён движения приводит к двум режимам начальных условий.

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

Эти значения задают стартовый радиус для дальнейшего движения катера вокруг полюса.

- case = plus:

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0$$

- case = minus:

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi$$

Эти значения задают стартовый радиус для дальнейшего движения катера вокруг полюса.

После исключения параметра времени из системы получаем ОДУ траектории:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Следствие: траектория катера в полярных координатах имеет вид экспоненциально расходящейся спирали.

3. Эксперимент: численное моделирование

Задано:

- расстояние обнаружения $k = 20$ км,

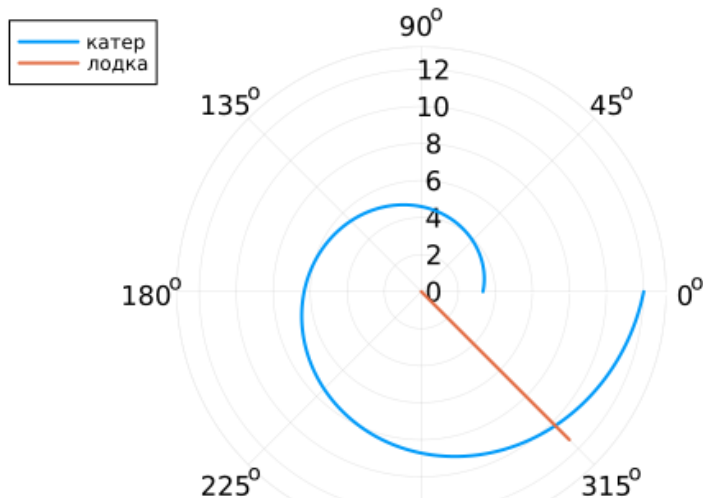
Цель моделирования: построить траектории катера и лодки и определить точку перехвата как пересечение кривых.

Задано:

- расстояние обнаружения $k = 20$ км,
- превосходство скорости катера $n = 5$.

Цель моделирования: построить траектории катера и лодки и определить точку перехвата как пересечение кривых.

Базовый эксперимент (case=plus)



Наблюдается:

- траектория катера — расходящаяся спираль;

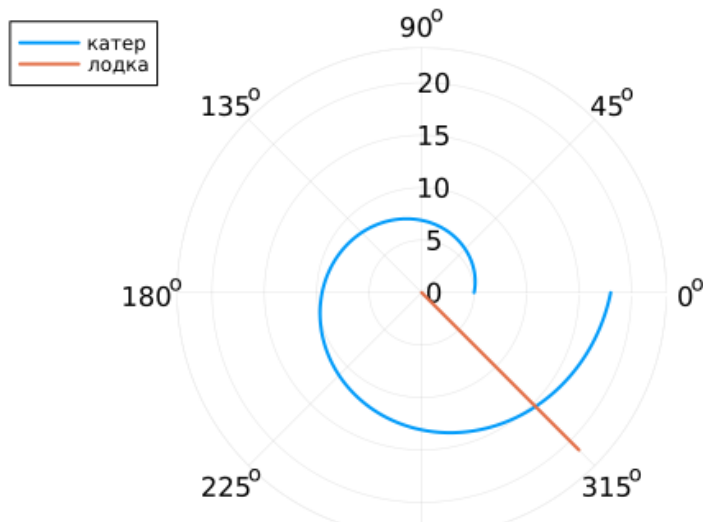
Наблюдается:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r возрастает при росте θ ;

Наблюдается:

- траектория катера — расходящаяся спираль;
- радиус r возрастает при росте θ ;
- траектория лодки в полярных координатах соответствует лучу (прямолинейному движению в декартовой системе).

Базовый эксперимент (case=minus)



По сравнению с режимом case=plus:

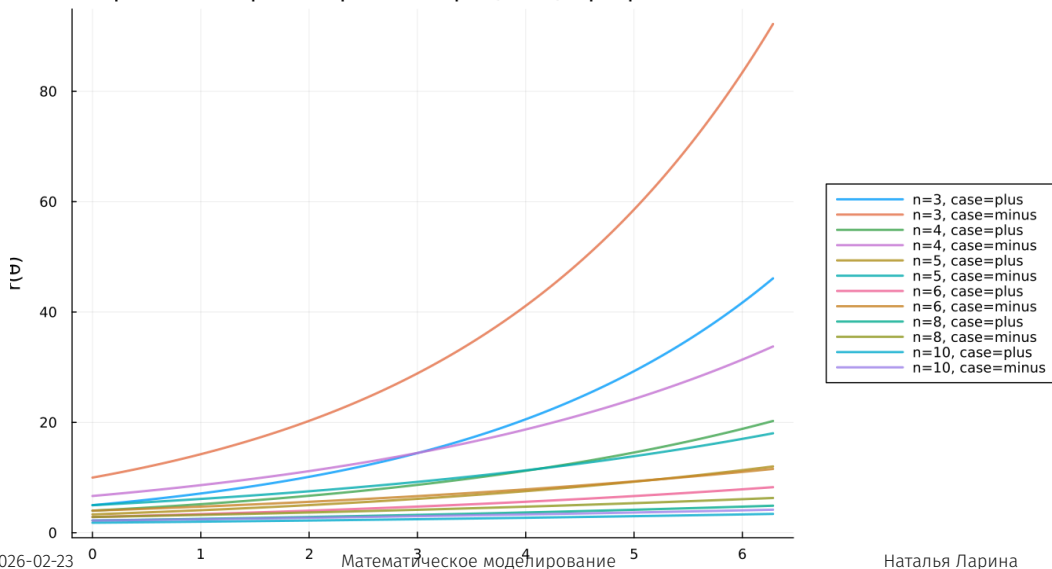
- стартовый радиус больше, поэтому траектория «вынесена» дальше от полюса;

По сравнению с режимом case=plus:

- стартовый радиус больше, поэтому траектория «вынесена» дальше от полюса;
- форма кривой сохраняется, изменяется только масштаб и начальная позиция.

4. Параметрический анализ

Сканирование: траектории катера (ODE) при разных n и case



Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

следует, что темп роста задаётся коэффициентом $1/\sqrt{n^2 - 1}$, поэтому:

- при меньших n спираль расходится быстрее;

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

следует, что темп роста задаётся коэффициентом $1/\sqrt{n^2 - 1}$, поэтому:

- при меньших n спираль расходится быстрее;
- при больших n радиус растёт медленнее;

Из уравнения

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

следует, что темп роста задаётся коэффициентом $1/\sqrt{n^2 - 1}$, поэтому:

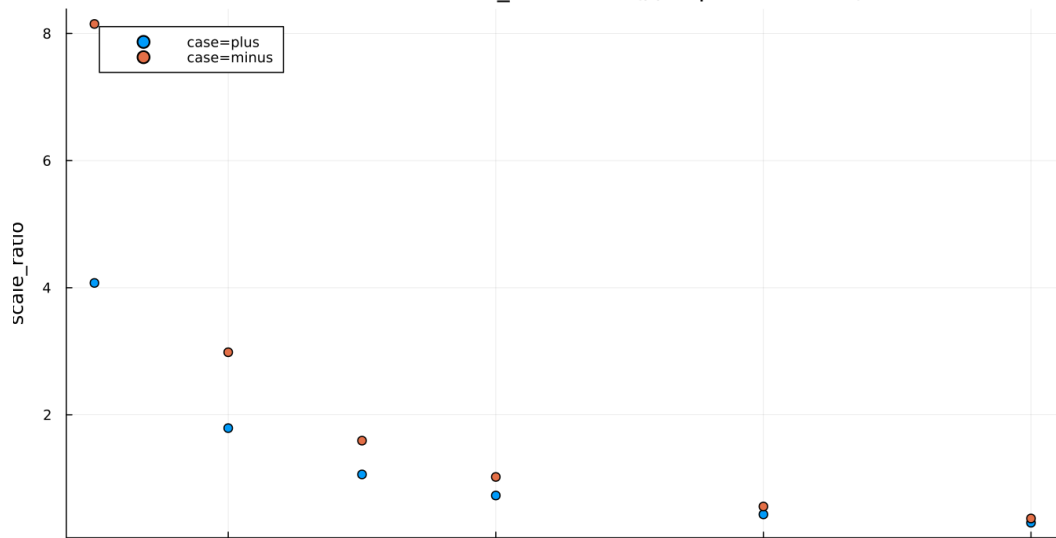
- при меньших n спираль расходится быстрее;
- при больших n радиус растёт медленнее;
- траектории становятся визуально более «пологими».

Введём показатель относительного масштаба:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

Он сравнивает конечный радиус катера с максимальным радиусом лодки в рамках моделирования.

Зависимость scale_ratio от n (для разных case)



По результатам:

- при малых n значение существенно выше 1 — катер значительно превосходит лодку по радиальному удалению;

В режиме case=minus значения выше из-за большего начального радиуса.

По результатам:

- при малых n значение существенно выше 1 — катер значительно превосходит лодку по радиальному удалению;
- при увеличении n метрика быстро уменьшается;

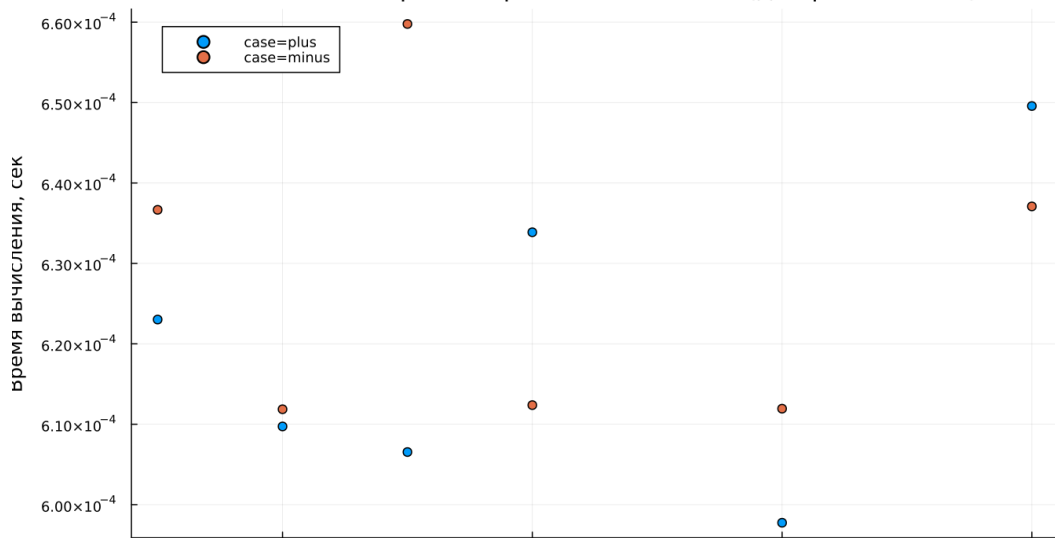
В режиме case=minus значения выше из-за большего начального радиуса.

По результатам:

- при малых n значение существенно выше 1 — катер значительно превосходит лодку по радиальному удалению;
- при увеличении n метрика быстро уменьшается;
- при больших n масштабы траекторий сближаются.

В режиме case=minus значения выше из-за большего начального радиуса.

Зависимость времени решения ODE от n (для разных case)



По бенчмаркингу:

- время расчёта порядка 6×10^{-4} сек;

По бенчмаркингу:

- время расчёта порядка 6×10^{-4} сек;
- заметной зависимости от n не выявлено;

По бенчмаркингу:

- время расчёта порядка 6×10^{-4} сек;
- заметной зависимости от n не выявлено;
- небольшие колебания связаны с адаптивным шагом интегрирования.

5. Итоги



1. Траектория катера в полярных координатах описывается экспоненциально расходящейся спиралью.

1. Траектория катера в полярных координатах описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n управляет темпом радиального роста: при большем n рост r по θ замедляется.

1. Траектория катера в полярных координатах описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n управляет темпом радиального роста: при большем n рост r по θ замедляется.
3. Режим начальных условий (case) меняет масштаб и стартовую позицию, но не тип траектории.

1. Траектория катера в полярных координатах описывается экспоненциально расходящейся спиралью.
2. Параметр n управляет темпом радиального роста: при большем n рост r по θ замедляется.
3. Режим начальных условий (case) меняет масштаб и стартовую позицию, но не тип траектории.
4. Численное решение устойчиво, а вычислительные затраты слабо зависят от параметров модели.